Технически Университет — София	БПЕ — Изпит
Факултет по компютърни системи и управление	Базови Програмни Езици (C)
Семестър: 2 / Зимен 2025-2026 | Дата: Май 2026	Времетраене: 2 часа | Вариант: 3 — Автосервиз

Студент (имена):	
Факултетен номер:	
Специалност / Група:	

Задача 1: Структура, динамичен масив и текстов файл — 30 точки

Дефинирай структура Order със следните полета:

- Собственик: символен низ до 29 символа — char owner[30]
- Регистрационен номер: 8-символен идентификатор с формат CA1234AA — char plate[9]
- Дата на приемане: формат ДД.ММ.ГГГГ — char date[11]
- Стойност на ремонта: реално число с два десетични знака — float cost

Функция addOrder

Напиши функция Order* addOrder(Order *arr, int *count), която:

- Разширява масива динамично с realloc при всяко извикване
- Въвежда данните от клавиатурата чрез scanf (%29s, %8s, %10s, %f)
- Записва в текстовия файл "orders.txt" с разделител ";" във формат:

```
<дължина_на_собственика>;<собственик>;<рег_номер>;<дата>;<стойност>
Пример: 6;Ivanov;CA1234AA;15.03.2026;550.00
```

- Задължително затваря файла след всеки запис
- Връща новия указател към масива

В main() демонстрирай добавянето на минимум 3 поръчки.

Задача 2: Алгоритмична функция — Средна стойност и принтиране над нея — 30 точки

Напиши функция void averageAndPrint(Order *arr, int count), която:

- Изчислява средната стойност на ремонтите (тип float)
- Принтира средната стойност
- Принтира всички поръчки с cost строго над средната, в следния формат:

```
Средна стойност: 320.00
Над средното:
Ivanov - CA1234AA - 550.00
Petrov - PB5678BB - 480.00
```

- Ако всички стойности са равни на или под средната — принтира съобщение за това

В main() извикай функцията с попълнения масив.

Задача 3: Бинарни файлове — Търсене по дата | 40 точки

Напиши функции:

3а. Запис в бинарен файл

void saveOrdersBin(Order *arr, int count)

- Отваря "orders.bin" с режим "wb"
- Записва целия масив с fwrite
- Задължително затваря файла

3б. Търсене по дата

void searchOrdersByDate(const char *binFile, const char *searchDate)

- Отваря binFile с режим "rb"
- Чете записите с fread в while цикъл
- За всяка поръчка с date == searchDate (сравнение с strcmp) принтира:

```
Bin Owner: Ivan Ivanov
Bin Plate: CA1234AA
Bin Date:  15.03.2026
Bin Cost:  550.00
---
```

- Ако не е намерена — принтира: "Няма поръчки за дата: <дата>"
- Задължително затваря файла

В main() запиши масива с saveOrdersBin, след което извикай searchOrdersByDate с "15.03.2026".

Таблица за оценяване:

Задача 1	Задача 2	Задача 3	ОБЩО	Проверил	Подпис